

트로델비주(사시투주맙고비테칸)(길리어드사이언스코리아(유))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1병(485.0 밀리그램) 중 sacituzumab govitecan 200mg
제형 및 성상	미색에서 황색의 동결건조 분말이 충전된 무색 투명한 바이알의 주사제로서 재구성된 용액은 무색 내지 황녹색이고 투명하거나 약간의 유백색을 띤다
효능·효과	이전에 두 번 이상의 전신치료를 받은 적이 있고, 그 중 적어도 한 번은 전이성 질환에서 치료를 받은, 절제 불가능한 국소진행성 또는 전이성 삼중음성유방암(mTNBC) 성인 환자의 치료
용법·용량	1) 중요 사용 정보 이리노테칸 또는 활성대사체인 SN-38을 함유하는 다른 약물을 이 약으로 대체하거나 이 약을 그러한 약물과 함께 투여해서는 안 된다. 2) 권장 용량 및 투여 일정 이 약의 권장 용법·용량은 10mg/kg를 21일 투여 주기의 제1일 및 8일에 주 1회 정맥 주입하는 것으로, 질병 진행 또는 허용할 수 없는 독성이 발생할 때까지 투여한다. 10mg/kg을 초과하는 용량으로 이 약을 투여해서는 안 된다. 이 약은 정맥 내 주입으로만 투여한다. 급속정맥주입(intravenous push 또는 bolus)으로 투여해서는 안 된다. 첫 번째 주입: 3시간에 걸친 주입으로 투여한다. 최초 주입 시에는 주입하는 동안과 주입 후 30분 이상 동안 주입 관련 반응의 징후 또는 증상에 대해 환자를 관찰한다. 후속 주입: 이전의 주입에 내약성이 있었다면, 1-2시간에 걸쳐 주입을 실시한다. 주입하는 동안과 주입 후 30분 이상 동안 환자를 관찰한다. 약물 전처치 이 약을 투여하기 전에 매번, <u>주입 관련 반응 예방, 화학요법 유발 오심 및 구토(CINV)의 예방을 위하여 전처치약물이 권장된다.</u> 주입 전에 <u>해열제, H1과 H2 차단제를 투여하며, 이전에 주입 관련 반응을 경험한 환자는 코르티코스테로이드를 투여할 수 있다.</u> 2가지 또는 3가지 약물 병용요법으로 전처치를 한다(예, 5-HT3(5-Hydroxytryptamine3) 수용체 길항제 또는 NK1(Neurokinin-1)

	수용체 길항제와 필요에 따른 기타 약물과 덱사메타손의 병용). 3) 이상사례 시 용량 조절 주입 관련 반응 환자에게 주입 관련 반응이 발생하는 경우, 이 약의 주입 속도를 늦추거나 주입을 중지한다. 생명을 위협하는 주입 관련 반응이 발생한 경우, 이 약의 투여를 영구 중단한다. <이하 생략>
의약품 분류	421(항악성종양제), 전문의약품(희귀)
ATC	L01FX17
약리기전	1. Trop-2 표적 항체-약물 접합체(ADC, Antibody Drug Conjugate) 2. topoisomerase I 억제
품목허가일	2023년 5월 9일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 삼중음성유방암(Triple negative breast cancer, TNBC)

- **(정의)** 유방암 관련 생체표지자 아형인 에스트로겐 수용체(Estrogen receptor, ER), 프로게스테론 수용체(Progesteron receptor, PR), 사람 표피 성장인자 수용체 2(Human epidermal growth factor 2, HER2) 발현이 모두 음성인 유방암을 의미하며, 다른 유형의 유방암에 비해 진행이 빠르고 전이 및 재발의 위험이 큼¹⁾.

아형 (subtype)	임상 특성	전이 패턴 ²⁾
ER+/PR+ (HR+)	• 비교적 나이 든 여성 (폐경 후) • 낮은 등급의 종양	• 전이 발생률이 가장 낮음 • 전이가 늦게 발생 • 모든 아형 중에서 뼈 전이 가능성이 가장 높음 • 뼈 전이는 초기 진단 후 10~20년 후에 발생할 수 있음
HER2+	• 비교적 젊은 여성 • 다발성/다중심성 유방암	• 전이가 일찍 발생(5년 이내) • 간 전이가 보다 흔하게 발생 • trastuzumab을 치료받는 환자에서 CNS 전이 발생 (질병 안정화와 관련됨)
TNBC	• 젊은 여성 • 가장 나쁜 예후	• 전이 발생률이 가장 높음 • 전이가 일찍 발생(0.5년 이내) • 간과 뼈 전이보다 폐와 뇌 전이가 더 흔함

- **(역학)** 국가암등록통계의 2021년 유방암 발생자수는 28,861명으로 전체 암 발생의 약 10%로 전체 암발생 순위 5위에 해당하며, 여성 중에서는 1위에 해당함. 또한, 연령군별 조발생률 순위에 따르면 남녀전체 15~64세 군에서 유방암이 2위에 해당하며, 여성 35~64세군에서는 발생자수 22,224명으로 1위에 해당함³⁾. 전체 유방암 중 TNBC는 약 10%를 차지하며, 주로 젊은 여성에서 더 높은 발생률을 보임⁴⁾.
- **(예후)** 유방암의 5년 암상대생존율은 요약병기 국한, 국소일 경우 90% 이상이지만, 원격으로 전이되었을 경우 45.2%로 감소함⁵⁾. 특히, TNBC의 경우 전이 발생률이 높고 일찍 발생하는 아형의 유방암으로 전이성 TNBC

1) Breast Cancer Facts & Figures 2022-2024, American cancer Society

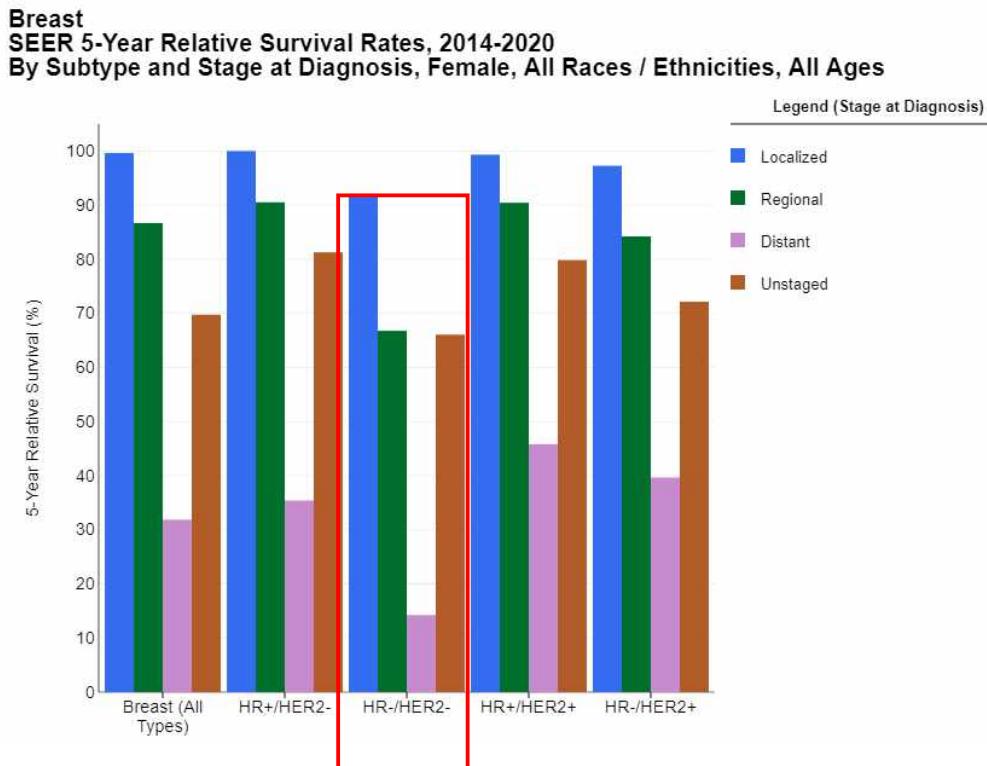
2) Chikarmane SA, et al. Metastatic patterns of breast cancer subtypes: what radiologists should know in the era of personalized cancer medicine. Clin Radiol. 2015;70:1-10

3) 2021년 국가암등록통계 연례보고서, 국립암센터 국가암관리사업본부

4) Breast Cancer Facts & Figures 2022-2024, American cancer Society

5) 2021년 국가암등록통계 연례보고서, 국립암센터 국가암관리사업본부

의 경우 5년 상대 생존율이 14.3%로 매우 낮음⁶⁾.



- (진단) 유방암은 자가검진과 임상 진찰, 방사선 검사(유방촬영술, 유방초음파), 생검 등으로 진단할 수 있음. 유방촬영술은 유방암 진단에 필수적인 검사로 조기암 병변을 찾는 데 중요한 역할을 하며, 유방 조직의 밀도가 높아 유방촬영술로 관찰하기 어려울 때는 유방초음파검사나 MRI 등을 시행할 수 있고, 초음파검사에서 악성의 소견이 있으면 조직검사를 실시하여 조직의 채취해 병리학적 진단을 하게 됨⁷⁾.
- (치료) 발생 연령, 병기, 암의 병리학적 특성, 환자의 전신, 심리상태 등을 고려하여 수술, 방사선치료, 항암화학요법, 내분비 치료, 표적치료 등 적절한 치료법을 적용하게 됨. 최근에는 면역항암제, PARP 억제제, CDK4/6 억제제 등 여러 기전을 바탕으로 한 약제들이 개발되어 임상 진행 중에 있음⁸⁾.

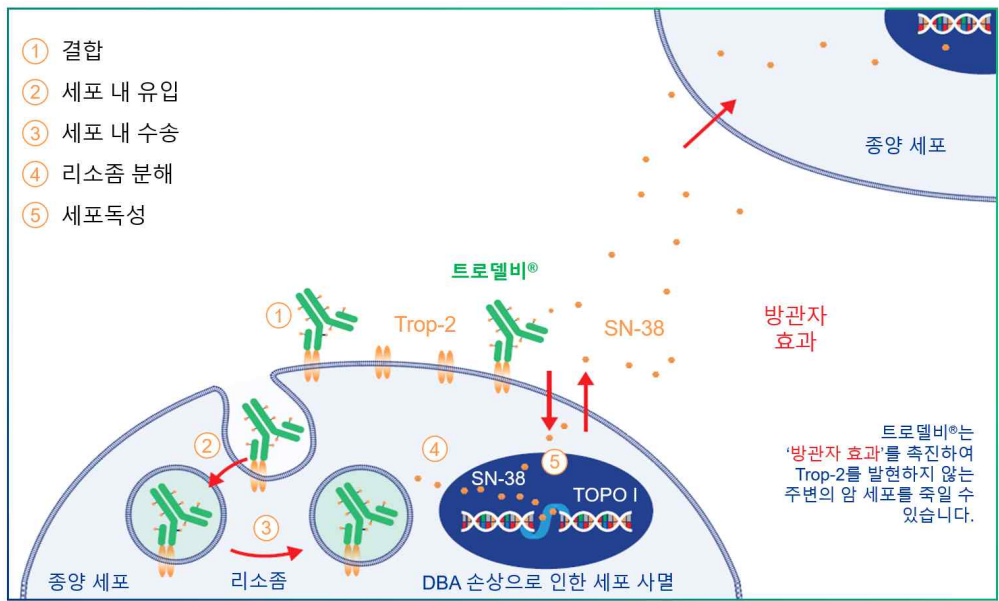
6) NCI SEER. Cancer Stat Facts: Female Breast Cancer. SEER 5-Year Relative Survival Rates, 2014-2020 By Subtype and Stage at Diagnosis, Female, All Races/Ethnicities, All Ages. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast.html>

7) 국가암정보센터>내가 알고 싶은 암>유방암

8) 2022 유방암백서. 한국유방암학회. 2022

(2) 약제 특성

- 신청품은 Trop-2를 표적으로 하는 항체-약물 접합체(Antibody Drug Conjugate, ADC)로 Trop-2 발현 암세포에 결합하고 내재화되어 연결체(linker)의 가수분해를 통해 방출된 SN-38이 topoisomerase I을 억제함으로써, DNA 손상을 유도하고 세포자멸사를 유도하여 종양세포를 파괴하며, 가수분해성 연결체는 종양 미세환경에서 SN-38의 방출을 허용하여 Trop-2 발현 암세포 뿐만 아니라 주변 종양세포에도 작용하는 방관자 효과(bystander effect)를 유발함⁹⁾.



9) 트로델비주 허가사항, 15. 전문가를 위한정보

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 교과서¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾에서 삼중음성유방암 환자에서 단일 systemic chemotherapy가 유일한 치료 옵션이었으나, 신청품이 임상시험에서 PFS 및 OS의 유의한 개선을 보여 FDA 허가를 받았으며, TNBC 환자의 3차 치료제로서 좋은 선택지가 될 수 있을 것으로 언급되어 있으며, 임상진료지침¹³⁾¹⁴⁾에서 삼중음성 유방암의 투여 단계 2차 이상 치료제로 권고하고 있음.
- NCCN 가이드라인에서는 신청품을 TNBC의 2차 이상으로 권고하고 있으며(Category 1, Preferred), ESMO 가이드라인에서는 신청품을 anthracycline과 taxane의 치료 후 진행시 사용하는 것(preferred, I, A; MCBS 5)으로 권고하고 있음.

10) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e, Chapter 79: Breast Cancer

11) Current Medical Diagnosis & Treatment 2023, Chapter 17-07: Carcinoma of the Female Breast

12) Breast Cancer. 2024

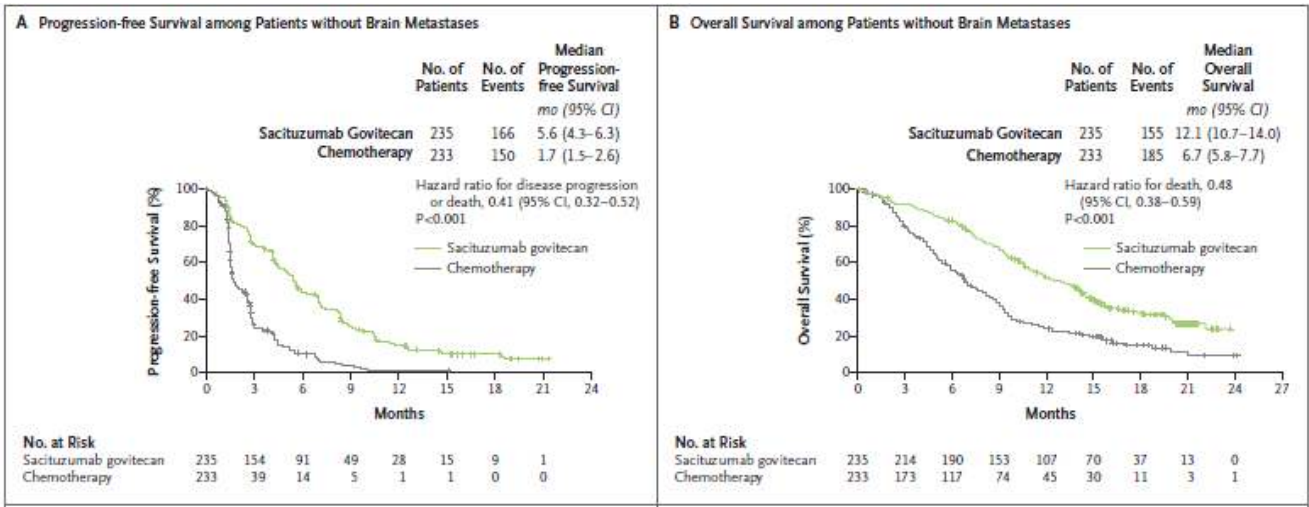
13) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology Breast Cancer Version 4. 2024

14) G Curigliano et al. ESMO Metastatic Breast Cancer Living Guidelines, v1.1 May 2023. Ann Oncol 2021;32(12): 1475-1495

※ 참고: 2021년도 ESMO Clinical Practice Guideline for the diagnosis, staging and treatment of patients with metastatic breast cancer☆. Annals of Oncology에서는 ESMO-MCBS score 4로 권고되었으나, ESMO>Guidelines>ESMO-MCBS>ESMO-MCBS for Solid Tumours ESMO-MCBS Scorecards 및 ESMO>Guidelines>Guidelines by topic>ESMO Clinical Practice Guidelines: Breast Cancer>ESMO Metastatic Breast Cancer Living Guidelines에서 확인한 결과 ESMO-MCBS score 5로 상향 권고됨.

(4) 임상 시험 결과

- 신청품의 활성약 대조 임상시험 2편과 subgroup analysis 1편을 검토함.
- [ASCENT]¹⁵⁾ 이전에 taxane을 포함한 2가지 이상의 표준 항암화학요법에 재발 또는 불응성인 절제 불가능한 국소진행성 또는 전이성의 삼중음성 유방암 환자(n=529)를 대상으로 대조군(TPC군, n=262)¹⁶⁾대비 신청품군(sacituzumab govitecan, n=267)의 유효성을 평가한 1:1 무작위 배정, 다기관, 3상 임상시험 결과¹⁷⁾,
 - [1차 평가지표] 뇌전이가 없는 환자의 mPFS는 신청품군(n=235) 5.6개월(95% CI 4.3-6.3), 대조군(n=233) 1.7개월(95% CI 1.5-2.6)로, 신청품군에 유의한 개선을 보였음(HR=0.41, 95% CI 0.32-0.52, p<0.001).
 - [2차 평가지표] 뇌전이가 없는 환자의 mOS는 신청품군 12.1개월(95% CI 10.7-14.0), 대조군 6.7개월((95% CI 5.8-7.7)로 신청품군에서 유의한 개선을 보였음(HR 0.48, 95% CI 0.38-0.59, p<0.001). 또한, ORR¹⁸⁾은 신청품군 35%, 대조군 5%이었으며, mDOR¹⁹⁾은 신청품군 6.3개월(95% CI 5.5-9.0), 대조군 3.6개월(95% CI 2.8-NE)로 나타남.



- [full population 분석] 뇌전이가 있는 환자를 포함한 full population 분석 결과: mPFS는 신청품군 4.8개월(95% CI 4.1-5.8), 대조군 1.7개월(95%

15) Bardia A et al, Sacituzumab Govitecan in Metastatic Triple-Negative Breast Cancer, N ENGL J med 384:16 (2021)

16) TPC군: Treatment of Physician’s Choice군(eribulin, vinorelbine, capecitabine, gemcitabine)

eribulin	vinorelbine	gemcitabine	capecitabine
1.4mg/BSA(m ²)[북미], 1.23mg/m ² [유럽], IV, 21일 주기의 1일 및 8일에 투여	25mg/m ² , IV, 매주 1일째 투여	800-1200mg/m ² , IV, 28일 주기의 1, 8, 15일에 투여	1000-1250mg/m ² , 21일 주기의 1-14일에 1일 2회 경구 투여.

17) data cutoff: 2020.3.11., median f/u 17.7mo(5.8-28.1)

18) ORR: Objective Response Rate, 객관적 반응률로 complete response(CR), partial response(PR)로 정의됨.

19) mDOR: median Duration of Response, 반응지속기간 중앙값

CI 1.5–2.5)로, 신청품군에서 유의한 개선을 보였으며(HR=0.43, 95% CI 0.35–0.54), mOS는 신청품군 11.8개월(95% CI 10.5–13.8), 대조군 6.9개월(95% CI 5.9–7.7)로 신청품군에서 유의한 개선을 보임(HR=0.51, 95% CI 0.41–0.62).

- [안전성]²⁰⁾²¹⁾ 3등급 이상의 가장 흔한 치료 관련 부작용(treatment-related adverse events)은 호중구 감소증(51% vs 33%), 백혈구 감소증(10% vs 5%), 설사(10% vs <1%), 빈혈(8% vs 5%), 열성 호중구 감소증(6% vs 2%) 순서이었으며, 심각한 치료 관련 부작용은 신청품군 15%, 대조군 8%로 나타났고, 투여 중단으로 이어진 부작용 발생 환자 비율은 신청품군과 대조군에서 12명(5%)이었음.

○ [ASCENT_final]²²⁾ ASCENT study의 f/u analysis의 최종 ITT population 분석 결과²³⁾,

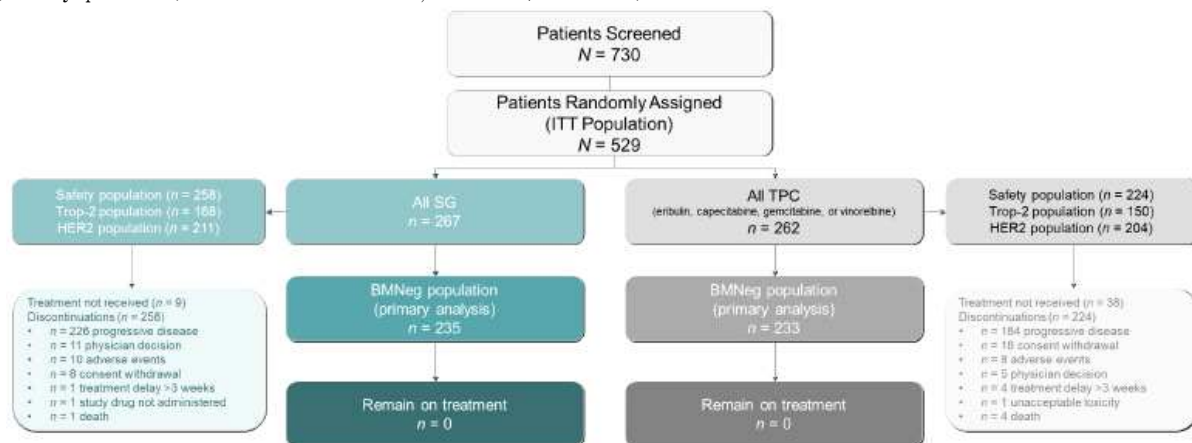
- [1차 평가지표] mPFS는 신청품군 4.8개월(95% CI 4.1–5.8), 대조군 1.7개월(95% CI 1.5–2.5)로, 신청품군에 유의한 개선을 보였음(HR=0.41, 95% CI 0.33–0.52).
- [2차 평가지표] mOS는 신청품군 11.8개월(95% CI 10.5–13.8), 대조군 6.9개월((95% CI 5.9–7.7)로 신청품군에서 유의한 개선을 보였음(HR 0.51, 95% CI 0.42–0.63). 또한, ORR²⁴⁾은 신청품군 31%, 대조군 4%이었으며(OR 11.0, 95% CI 5.7–21.4, p<0.0001), mDOR²⁵⁾은 신청품군

20) safety population: 482 patients who received at least one treatment dose (258 in the sacituzumab govitecan group and 224 in the chemotherapy group)

21) median treatment duration: 신청품군 4.4개월, eribulin군 1.6개월, vinorelbine군 1개월, gemcitabine군 1.4개월, capecitabine군 1.2개월이었음.

22) Bardia A et al. Final Results From the Randomized Phase III ASCENT Clinical Trial in Metastatic Triple-Negative Breast Cancer and Association of Outcomes by Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 and Trophoblast Cell Surface Antigen 2 Expression. J Clin Oncol. 2024; 20;42(15):1738–1744.

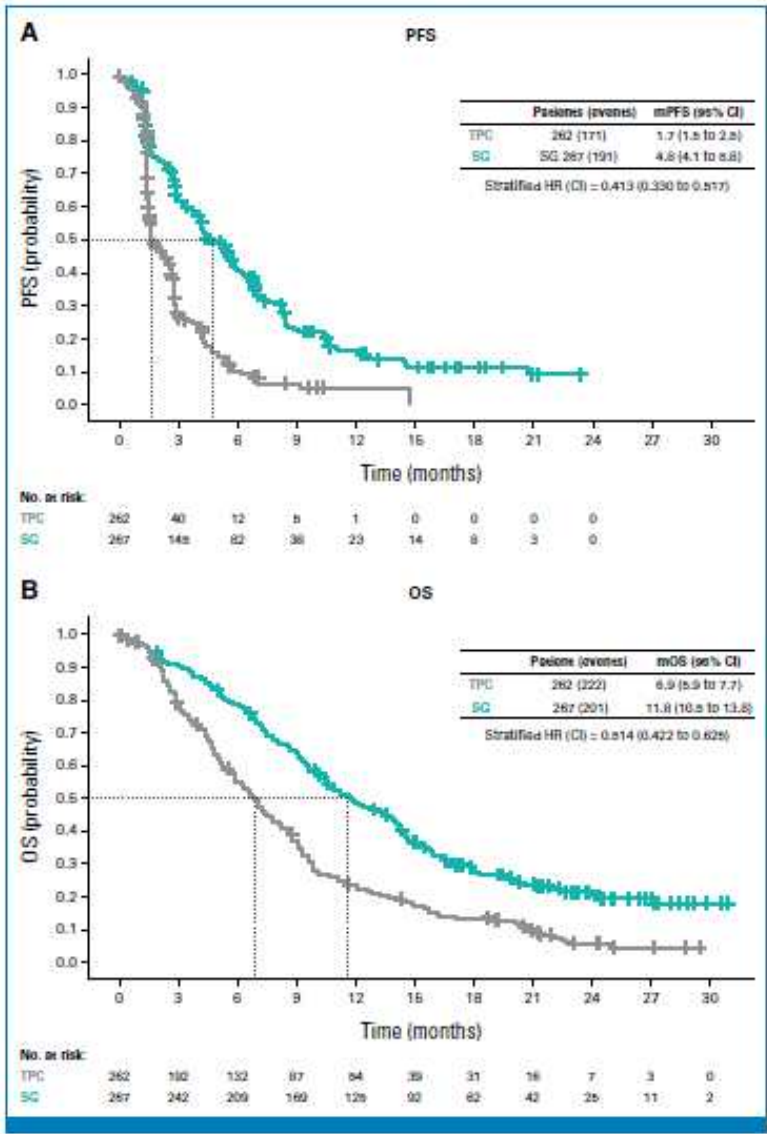
23) study protocol(data cutoff: 2021.2.25., median f/u 11.2mo)



24) ORR: Objective Response Rate, 객관적 반응률로 complete response(CR), partial response(PR)로 정의됨.

25) mDOR: median Duration of Response, 반응지속기간 중앙값

6.3개월(95% CI 5.5–7.9), 대조군 3.6개월(95% CI 2.8–NE)로 나타남.



– [안전성]²⁶⁾ 3등급 이상의 가장 흔한 치료 관련 부작용(treatment-related adverse events)은 호중구 감소증(52% vs 34%), 백혈구 감소증(11% vs 6%), 설사(12% vs 1%), 빈혈(9% vs 6%), 열성 호중구 감소증(6% vs 3%) 순서로 나타났으며, 투여 중단으로 이어진 환자의 비율은 신청품군과 대조군 모두 5%로 유사하였음.

26) safety population: 482 patients who received at least one treatment dose (258 in the sacituzumab govitecan group and 224 in the chemotherapy group)

- [ASCENT study-second line tx]²⁷⁾ ASCENT study에서 뇌전이가 없는 환자 중 시험 등록 전 1개의 치료를 받고, 12개월 이내에 (neo)adjuvant chemotherapy를 받고 재발한 환자에 대한 후향적 하위군 분석 결과,
 - [유효성 평가] mPFS는 신청품군(n=33) 5.7개월(95% CI 2.6-8.1), 대조군(n=32) 1.5개월(95% CI 1.4-2.6)로 신청품군에서 유의한 개선을 보였으며(HR 0.41, 95% CI 0.22-0.76), mOS는 신청품군 10.9개월(95% CI 6.9-19.5), 대조군 4.9개월(95% CI 3.1-7.1)로 통계적으로 유의한 차이가 나타남(HR 0.51, 95% CI 0.28-0.91).

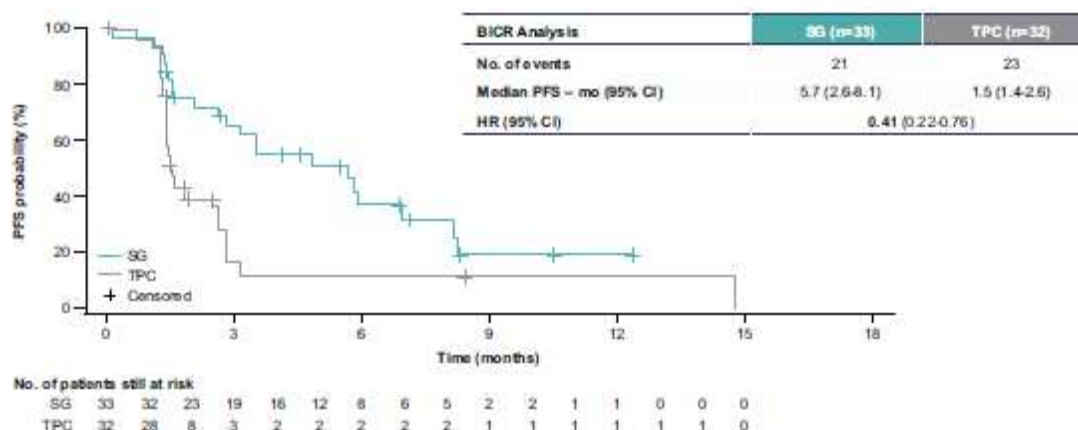


Fig. 1 Progression-free survival in the second-line subgroup. Assessed by independent central review in the brain metastasis-negative population. Second-line patients were defined as those who received one line of therapy in the metastatic setting and recurred ≤ 12 months after (neo)adjuvant chemotherapy, prior to study enrollment. BICR blinded independent central review, HR hazard ratio, (neo)adjuvant eoadjuvant or adjuvant, PFS progression-free survival, SG sacituzumab govitecan, TPC treatment of physician's choice.

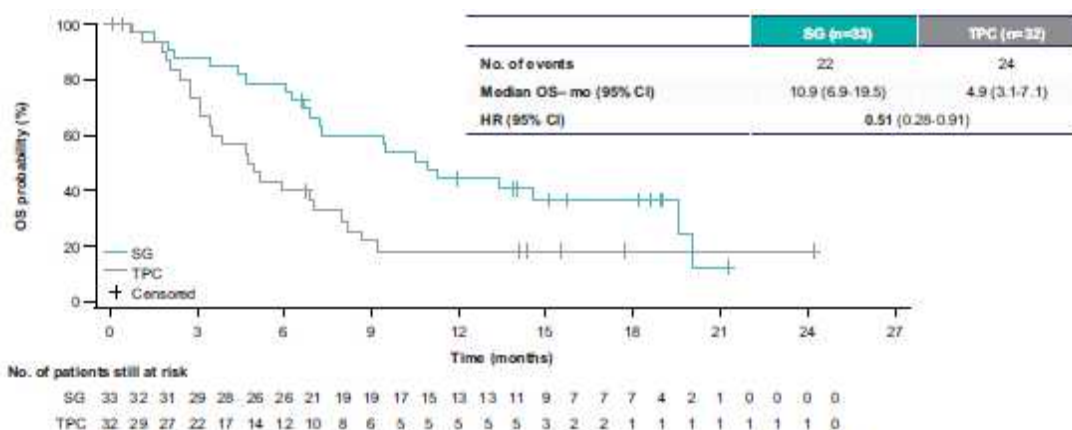


Fig. 2 Overall survival in the second-line subgroup. Assessed in the brain metastasis-negative population. Second-line patients were defined as those who received one line of therapy in the metastatic setting and recurred ≤ 12 months after (neo)adjuvant chemotherapy, prior to study enrollment. HR hazard ratio, (neo)adjuvant neoadjuvant or adjuvant, OS overall survival, SG sacituzumab govitecan, TPC treatment of physician's choice.

- [안전성] 3등급 이상의 치료 관련 부작용은 호중구 감소증(61% vs 21%), 백혈구 감소증(9% vs 0%), 설사(6% vs 0%), 빈혈(3% vs 6%), 피로(3% vs 0%)순으로 나타남.

27) L. A. Carey et al. Sacituzumab govitecan as second-line treatment for metastatic triple-negative breast cancer—phase 3 ASCENT study subanalysis, npj Breast Cancer (2022)8:72

(5) 학회 의견

- 관련 학회²⁸⁾²⁹⁾³⁰⁾에서는 신청품은 Trop-2를 표적으로 하는 최초의 항체-약물 접합체(ADC)로 3상 임상시험에서 기존의 표준 치료로 여겨지는 단일 화학요법 대비 임상적 유용성을 입증하였으며, 현재 국내에서 특정 바이오마커가 있는 TNBC 환자에 한해 olaparib, pembrolizumab, atezolizumab을 사용할 수 있으나 상당히 제한적으로, 대부분의 전이성/재발성 TNBC 환자는 세포독성 항암제 치료를 진행하고 있으며, 신청품은 2차 이상의 TNBC 환자의 단일 요법으로 허가된 유일한 치료제로 생존기간의 연장과 삶의 질 향상을 가져올 수 있는 치료제라는 의견을 제시함.

28) 대한항암요법연구회(),()

29) 대한중양내과학회(),()

30) 한국유방암학회()

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 "이전에 두 번 이상의 전신치료를 받은 적이 있고, 그 중 적어도 한 번은 전이성 질환에서 치료를 받은, 절제 불가능한 국소진행성 또는 전이성 삼중음성유방암(mTNBC) 성인 환자의 치료"에 허가받은 약제로, 해당 적응증의 가이드라인에서 언급되는 대체 가능한 치료법(세포독성 항암제 등)이 국소진행성, 전이성, 재발성 유방암에 급여되고 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

(7) 급여기준 검토결과

○ 제163차 암질환심의위원회 (일자: 2023년 11월 22일)

9. 유방암(Breast Cancer)		
4. 고식적 항암화학요법(palliative chemotherapy)		
마. 투여단계: 3차 이상		
연번	항암요법	투여대상
2	sacituzumab govitecan	국소진행성 또는 전이성 삼종음성유방암 (단, 이전에 taxane계 항암제 사용경험이 있어야함) ※ 선행화학요법 또는 수술후보조요법 받는 도중 또는 투여 종료 후 1년 이내에 재발한 경우 1차 투여가 실시된 것으로 간주함.

(8) 제외국 등재 현황

□ 신청품은 A8 국가 중 7개국 약가집(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스, 일본)에 수재되어 있음.

□ 제외국 평가결과

○ NICE (2022.8.): 권고(commercial arrangement)

- 이전에 두 번 이상의 전신치료를 받은 적이 있고, 그 중 적어도 한 번은 전이성 질환에서 치료를 받은 진행성 또는 전이성의 절제불가능한 성인의 삼중음성유방암의 치료에 권고함.
- 삼중음성유방암(TNBC)은 질병부담이 크며, 진행성 또는 전이성 삼중음성유방암에서 third-line 치료로 eribulin, vinorelbine 또는 capecitabine 단독요법 등을 투여할 수 있으나, 재발이 빈번하여 high unmet need가 존재함.
- 신청품은 ASCENT study에서 임상적 유용성을 입증하였으며, NICE의 end of life 조건을 만족함.
- 신청품의 confidential patient access scheme discount를 반영한 경제성평가 결과, ICER는 £47,170/QALY이었으며, eribulin 사용정도, 장기생존추정, post-progression utility values 등에 대한 불확실성이 있으나, TNBC에 대한 효과적인 치료법의 필요성, 기존 치료법 대비 상당한 반응률의 향상 등을 이유로 제출한 경제성평가의 ICER는 수용 가능한 것으로 결정함.

○ SMC (2022.2.): 권고(patient access scheme)

- 이전에 두 번 이상의 전신치료를 받은 적이 있고, 그 중 적어도 한 번은 전이성 질환에서 치료를 받은 절제불가능한 국소진행성 또는 전이성인 성인의 삼중음성유방암의 치료에 권고함.
- 신청품은 ASCENT study에서 chemotherapy 치료군 대비 mPFS, mOS 등에서 통계적으로 유의한 결과를 보였음. 이전에 2가지 이상의 치료를 받은 전이성 삼중음성유방암 환자는 single agent chemotherapy를 사용할 수 있으나, 효과가 제한적으로 unmet need가 존재함. 따라서 임상적 유용성이 증명된 신청품이 효과적인 치료법으로 고려될 수 있음.
- 경제성 평가 결과 신청품의 기본분석 ICER는 £123,353/QALY로, 전체 생존율의 장기추정, 효용가치 및 장기적 TTD의 전망에 불확실성이 있으나 신청품은 기대수명의 실질적인 개선 기준을 충족하고 희귀의약품

인점 등을 고려하여 경제적인 불확실성을 수용하였음.

○ CADTH(2022.2., 2024.2.): 조건부 권고(약가인하 필요)

- 이전에 2개 이상의 치료를 받은 적이 있고, 그 중 적어도 한 번은 전이성 질환에서 치료를 받은 절제 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 삼중음성 유방암(mTNBC) 성인 환자의 치료에 권고함.
 - 이전에 2회 이상의 전신 치료를 받은 국소 진행성 또는 mTNBC 환자의 경우 임상적으로 효과적인 대체 옵션이 없기 때문에 unmet need가 존재하며, 신청품은 ASCENT study에서 PFS 및 OS 개선이 입증되었고, 비록 health-related quality of life (HRQoL)이 ASCENT study 후향적 분석이지만, 신청품군에서 HRQoL이 유지되었으며, 관리 가능한 부작용 프로파일을 보임.
 - 신청품의 ICER는 TPC군과 비교하여 \$375,333/QALY로 지불 임계값(WTP)인 \$50,000 이상으로 비용 효과적이지 않으며 87%의 가격 인하가 필요함.
- 이전에 내분비요법과 2개 이상의 전신 치료를 받은 절제 불가능한 국소 진행성 또는 전이성의 HR 양성, HER2 음성(IHC 0, IHC 1+, or IHC 2+/ISH-) 유방암 성인 환자의 치료에 권고함.
 - 신청품은 TROPiCS-02 trial에서 이전에 내분비요법과 CDK4/6 억제제로 치료를 받고 전이된 상태에서 2가지 이상의 항암화학요법을 받은 적이 있는 국소 진행성 또는 전이성 HR+/HER2- 유방암 성인 환자에서 PFS 및 OS 개선이 인정됨.
 - 신청품의 ICER는 TPC군과 비교하여 \$506,807/QALY로 WTP인 \$50,000 이상으로 비용 효과적이지 않으며 88%의 가격 인하가 필요함.

○ PBAC(2022.3.): 권고(risk sharing arrangement)

- 이전에 두 번 이상의 전신치료를 받은 적이 있는 절제불가능한 국소진행성 또는 전이성인 성인의 삼중음성유방암의 치료에 권고함.
 - (최초 평가) 다른 유방암 아형 환자에 비해 생존율이 낮은 TNBC 환자에 대한 효과적인 치료법에 대한 높은 임상적 필요도와 기존 치료법 대비 신청품의 overall survival의 개선은 인정되나, 신청품의 경제성 평가 모델 내 지표(OS 외삽 모형, 분석기간, 효용값, dose intensity 등)에 대한 수정이 필요하며 제약사 신청가 기준 기본분석 ICER가 수용할 수 없을 정도로 높은 점을 고려하여 비용 효율적인 등재를 위해서 가격 인

하 및 총액제한형을 포함한 위험분담제 적용이 필요함.

- (최종 평가) 제약사가 기심의 때 평가된 경제성 평가 모델의 수정과 더불어 30%의 약가인하를 제시했으며, 그에 따른 ICER가 \$85,000/QALY 이었고, 총액제한형을 포함한 위험분담제 협상을 진행할 것을 제안하여 급여 권고함.
- 이전에 2개 이상의 전신 항암화학요법 치료를 받은 절제 불가능한 국소 진행성 또는 전이성의 HR 양성, HER2 음성(IHC 0, IHC 1+, or IHC 2+/ISH-) 유방암 성인 환자의 치료에 신청품은 급여 권고하지 않음.